

从角点几何到量子纠缠分层： Structure Tensor–Schmidt Purification 映射、旋转–局域酉不变 性、 Affine Stretch–SLOCC-like 变换及其 2q-QNN 实现

技术推导文档

2026 年 6 月 29 日

摘要

本文把二维图像中的平坦内点、平滑边界点、角点/交叉点三类局部结构,与两量子比特纯态空间中的真空/低能 sector、可分态、纠缠态建立一个严格的数学对应。核心构造是:先由图像局部窗口的梯度统计得到 structure tensor $M(p) \in \text{Sym}_+(2)$,再归一化为单 qubit density matrix $\rho(p) = M(p)/\text{tr } M(p)$,最后取其 canonical Schmidt purification $|\Psi_p\rangle = (\sqrt{\rho(p)} \otimes I)|\Omega\rangle$ 。在该构造下, $\text{rank } M(p)$ 严格等于 $|\Psi_p\rangle$ 的 Schmidt rank;平滑边界对应 rank-1 product state;角点/交叉点对应 rank-2 entangled state;而平坦内点对应 $M = 0$ 的 vacuum/low-energy sector。进一步地,实验中使用的二维性指标 $\eta = 4\lambda_1\lambda_2/(\lambda_1 + \lambda_2)^2$ 严格等于该两 qubit 态的 concurrence square, Harris response 可写成 $R = S^2(C^2/4 - k)$ 。旋转/反射变换 $M \mapsto QMQ^T$ 对应 local unitary $(U_Q \otimes U_Q^*)|\Psi\rangle$,而 affine stretch $M \mapsto BMB^T$ 对应 local filtering / SLOCC-like 变换 $(B \otimes I)|\Psi\rangle / \|(B \otimes I)|\Psi\rangle\|$ 。最后,本文给出一个天然的 2q-QNN 设计:通过 $R_y(2\theta)$ 和 CNOT 显式制备 $\sqrt{\mu_1}|00\rangle + \sqrt{\mu_2}|11\rangle$,使角点检测转化为 structure-tensor-induced entanglement sector 的检测。

目录

1 问题背景与核心主张	3
2 局部 structure tensor 与图像几何分层	3
2.1 Structure tensor 的定义	3
2.2 PSD cone 的 rank stratification	4
2.3 理想局部模型	5
3 从 structure tensor 到 density matrix	5
4 Schmidt purification 与量子态空间分层	6
4.1 Canonical purification	6
4.2 代数几何解释: product variety 与 $\det M = 0$	7

目录	2
5 纠缠度量与角点特征: $\eta = C^2$	8
5.1 Concurrence 与 η	8
5.2 Entanglement entropy 与 geometric entanglement	8
5.3 Harris response 的纠缠形式	9
6 旋转/反射不变性与 local-unitary invariance	9
6.1 图像旋转下 structure tensor 的变换	9
6.2 量子态侧: local unitary	10
7 强度缩放、平移与规范自由度	10
8 Affine stretch 与 SLOCC-like local filtering	11
8.1 Affine 变换下的 structure tensor	11
8.2 量子态侧: local filter	12
8.3 为什么是 SLOCC-like, 而不是 deterministic LOCC	12
8.4 对角拉伸的显式公式	13
8.5 奇异拉伸与 rank collapse	14
9 与 2q-QNN 的天然连接	14
9.1 Schmidt state preparation layer	14
9.2 直接可测的纠缠相关 observables	15
9.3 加入局部能量相位的 2q data-reuploading QNN	15
9.4 与普通 2q angle encoding 的区别	16
10 与当前 1q-QNN 的关系	16
11 严格主张、边界与可证性	17
11.1 可以严格证明的主张	17
11.2 不能直接声称的主张	17
11.3 可检验预测	18
12 总结	18
A 符号表	18
B 最小 2q Schmidt-QNN 伪代码	19

1 问题背景与核心主张

给定一张二维灰度图像

$$I : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

我们希望对每个候选点 $p \in \Omega$ 判断它属于平坦内点、平滑边界/边缘, 还是角点/交叉点/junction。在传统角点检测中, 这个局部结构由窗口内的梯度统计刻画, 最常用的对象是 structure tensor 或 second moment matrix。Harris-Stephens 角点检测器正是围绕局部自相关矩阵及其行列式、迹、特征值构造的经典方法 [1]。

在 QNN 角点检测项目中, 我们原先把每个候选点的局部特征向量

$$x_p = [I_x(p), I_y(p), \lambda_1(p), \lambda_2(p), R(p)]$$

送入量子线路; 其中 λ_1, λ_2 是以 p 为中心的局部 structure tensor 的两个特征值, R 是 Harris response。后续的一维 1q-QNN 实验进一步发现,

$$t(p) = \log(S_{\text{rel}}(p) + 10^{-8}) + 2\eta_\varepsilon(p), \quad S = \lambda_1 + \lambda_2,$$

作为单一 cornerness phase 时可以给出很强的 patch-level F1。该 1q-QNN 的最终安全表述是: 它是一个 compact 1D QPP-inspired nonlinear calibrator, 而不是量子优势模型。这个事实提示我们: S 与 η 并不是随意的手工特征, 而可能对应图像局部几何的更深层结构。

本文的核心主张是:

$$\text{local image geometry stratification} \longleftrightarrow \text{two-qubit entanglement stratification.}$$

更具体地,

$$\text{flat interior} \leftrightarrow M = 0 \leftrightarrow \text{vacuum/zero-energy sector,}$$

$$\text{smooth boundary/edge} \leftrightarrow \text{rank } M = 1 \leftrightarrow \text{separable two-qubit state,}$$

$$\text{corner/junction} \leftrightarrow \text{rank } M = 2 \leftrightarrow \text{entangled two-qubit state.}$$

这一定义将角点检测从“对图像 patch 做二分类”提升为“检测一个 structure-tensor-induced quantum state bundle 中的高能纠缠分层”。

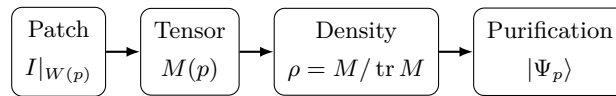


图 1: 本文使用的结构张量-Schmidt purification 映射。

2 局部 structure tensor 与图像几何分层

2.1 Structure tensor 的定义

定义 2.1 (局部 structure tensor). 设 $w : W \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是局部窗口权重, 例如各向同性 Gaussian 权重。记相对坐标为 $r = (u, v)$, 局部梯度为

$$g_p(r) = \nabla I(p+r) = \begin{pmatrix} I_x(p+r) \\ I_y(p+r) \end{pmatrix}.$$

定义点 p 的 structure tensor 为

$$M(p) = \int_W w(r) g_p(r) g_p(r)^T dr.$$

离散图像中则为

$$M(p) = \sum_{(u,v) \in W} w(u,v) \begin{pmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{pmatrix}_{(x_0+u, y_0+v)}.$$

因为每个外积 gg^T 都是半正定矩阵，且权重非负，所以

$$M(p) \in \text{Sym}_+(2) = \{M = M^T, M \succeq 0\}.$$

令其谱分解为

$$M(p) = \lambda_1(p) |e_1(p)\rangle \langle e_1(p)| + \lambda_2(p) |e_2(p)\rangle \langle e_2(p)|,$$

其中

$$\lambda_1(p) \geq \lambda_2(p) \geq 0, \quad \{e_1, e_2\} \text{ 为局部主方向。}$$

记

$$S(p) = \text{tr } M(p) = \lambda_1 + \lambda_2, \quad D(p) = \det M(p) = \lambda_1 \lambda_2.$$

2.2 PSD cone 的 rank stratification

2×2 半正定 cone 有天然的 rank 分层：

$$\text{Sym}_+(2) = \mathcal{S}_0 \sqcup \mathcal{S}_1 \sqcup \mathcal{S}_2,$$

其中

$$\mathcal{S}_0 = \{M = 0\},$$

$$\mathcal{S}_1 = \{M \succeq 0 : \text{rank } M = 1\},$$

$$\mathcal{S}_2 = \{M \succ 0 : \text{rank } M = 2\}.$$

图像几何解释为：

$\mathcal{S}_0$: 无局部梯度能量，平坦内点或空白区；

$\mathcal{S}_1$: 一个主梯度方向，平滑边界/边缘；

$\mathcal{S}_2$: 两个独立梯度方向，角点/交叉点/junction 候选。

注 2.2 (rank 与实际角点标签). 严格的 $\text{rank } M = 2$ 只说明局部存在两个独立方向的梯度变化。纹理、噪声、细碎结构也可能造成 rank-2。实际角点检测还需要局部能量 S 充足、二维性 η 充足，并通常需要阈值和 non-maximum suppression。因此，本文的分层是局部几何的数学骨架，而不是完整工程检测器。

工程上可用阈值化版本定义三类集合：

$$\Omega_0^\tau = \{p : S(p) \leq \tau_S\},$$

$$\Omega_1^\tau = \{p : S(p) > \tau_S, \lambda_2(p)/\lambda_1(p) \leq \tau_a\},$$

$$\Omega_2^\tau = \{p : S(p) > \tau_S, \eta(p) \geq \tau_\eta\}.$$

其中

$$\eta(p) = \frac{4\lambda_1(p)\lambda_2(p)}{(\lambda_1(p) + \lambda_2(p))^2}$$

刻画局部结构的二维性。

2.3 理想局部模型

例 2.3 (平坦内点). 若局部区域 $I(x) \approx c$, 则

$$\nabla I \approx 0, \quad M \approx 0,$$

对应 $\mathcal{S}_0$ 。

例 2.4 (平滑边界). 若局部区域近似单一边缘, 梯度方向固定为单位法向量 n , 即

$$g_p(r) \approx a(r)n,$$

则

$$M \approx \left(\int_W w(r) a(r)^2 dr \right) nn^T.$$

因此 $\text{rank } M \leq 1$ 。若边缘强度非零, 则 $\text{rank } M = 1$, 对应 $\mathcal{S}_1$ 。

例 2.5 (角点/交叉点). 若局部有两条独立边缘方向, 法向量为 n_1, n_2 , 且

$$M \approx a_1 n_1 n_1^T + a_2 n_2 n_2^T, \quad a_1, a_2 > 0,$$

当 n_1, n_2 线性无关时, $M \succ 0$, 所以 $\text{rank } M = 2$, 对应 $\mathcal{S}_2$ 。

3 从 structure tensor 到 density matrix

当 $S(p) = \text{tr } M(p) > 0$ 时, 定义

$$\rho(p) = \frac{M(p)}{\text{tr } M(p)} = \frac{M(p)}{S(p)}.$$

由于 $M \succeq 0$ 且 $\text{tr } \rho = 1$, $\rho(p)$ 是一个单 qubit density matrix。它的谱分解为

$$\rho(p) = \mu_1(p) |e_1\rangle \langle e_1| + \mu_2(p) |e_2\rangle \langle e_2|,$$

其中

$$\mu_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad \mu_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad \mu_1 + \mu_2 = 1.$$

这一步将局部图像的梯度方向统计解释成一个 qubit mixed state。

若使用 Bloch 表示, 则在 M 的特征方向基中

$$\rho = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} (I + aZ),$$

其中

$$a = \mu_1 - \mu_2 = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

注意

$$\eta = 4\mu_1\mu_2 = 1 - a^2.$$

因此 η 越大, ρ 越混合; $\eta = 1$ 时 $\rho = I/2$, 对应两个局部方向强度完全均衡。

4 Schmidt purification 与量子态空间分层

4.1 Canonical purification

令

$$\mathcal{H}_A = \mathcal{H}_B = \mathbb{C}^2,$$

并取未归一化 maximally entangled vector

$$|\Omega\rangle = |00\rangle + |11\rangle.$$

定义 4.1 (Structure-tensor-induced purification). 对 $M \neq 0$, 定义

$$|\Psi_M\rangle = (\sqrt{\rho} \otimes I) |\Omega\rangle, \quad \rho = \frac{M}{\text{tr } M}.$$

由于

$$\| |\Psi_M\rangle \|^2 = \langle \Omega | (\rho \otimes I) | \Omega \rangle = \text{tr } \rho = 1,$$

$|\Psi_M\rangle$ 是归一化的 two-qubit pure state。

定理 4.2 (Structure tensor-Schmidt purification 定理). 设 $M \in \text{Sym}_+(2)$, $M \neq 0$, $\rho = M / \text{tr } M$, 并定义

$$|\Psi_M\rangle = (\sqrt{\rho} \otimes I) |\Omega\rangle.$$

则:

(i)

$$\text{tr}_B |\Psi_M\rangle \langle \Psi_M| = \rho.$$

(ii)

$$\text{SchmidtRank}(|\Psi_M\rangle) = \text{rank } \rho = \text{rank } M.$$

(iii) 若 M 的特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq 0$, 则

$$|\Psi_M\rangle = \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}} |e_1\rangle_A |e_1^*\rangle_B + \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}} |e_2\rangle_A |e_2^*\rangle_B.$$

在实图像的实正交基下, $|e_i^*\rangle = |e_i\rangle$ 。

(iv)

$$\text{rank } M = 1 \iff |\Psi_M\rangle \text{ 是 product state,}$$

$$\text{rank } M = 2 \iff |\Psi_M\rangle \text{ 是 entangled state.}$$

证明. (i) 使用恒等式

$$\mathrm{tr}_B |\Omega\rangle \langle \Omega| = I,$$

得到

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}_B |\Psi_M\rangle \langle \Psi_M| &= \mathrm{tr}_B [(\sqrt{\rho} \otimes I) |\Omega\rangle \langle \Omega| (\sqrt{\rho} \otimes I)] \\ &= \sqrt{\rho} (\mathrm{tr}_B |\Omega\rangle \langle \Omega|) \sqrt{\rho} \\ &= \sqrt{\rho} I \sqrt{\rho} = \rho. \end{aligned}$$

(ii) 对 bipartite pure state, Schmidt rank 等于任一边 reduced density matrix 的 rank。因此

$$\mathrm{SchmidtRank}(|\Psi_M\rangle) = \mathrm{rank} \rho = \mathrm{rank} M.$$

(iii) 由 $\rho = \sum_i \mu_i |e_i\rangle \langle e_i|$ 与

$$\sqrt{\rho} = \sum_i \sqrt{\mu_i} |e_i\rangle \langle e_i|$$

可得 canonical purification 的 Schmidt 形式

$$|\Psi_M\rangle = \sum_i \sqrt{\mu_i} |e_i\rangle_A |e_i^*\rangle_B.$$

其中 $\mu_i = \lambda_i / (\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

(iv) bipartite pure state 可分当且仅当 Schmidt rank 为 1。由 (ii) 立即得到结论。 $\square$

4.2 代数几何解释: product variety 与 $\det M = 0$

两 qubit pure state 可写成

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j=0}^1 A_{ij} |i\rangle |j\rangle,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} A_{00} & A_{01} \\ A_{10} & A_{11} \end{pmatrix}$$

称为 coefficient matrix。局域变换 $U \otimes V$ 对应

$$A \mapsto U A V^T.$$

product state 的充要条件是

$$\det A = 0.$$

这就是 Segre variety

$$\mathbb{CP}^1 \times \mathbb{CP}^1 \subset \mathbb{CP}^3.$$

在本文构造中, 系数矩阵可以取为

$$A = \sqrt{\rho}.$$

因此

$$\det A = \sqrt{\det \rho} = \frac{\sqrt{\det M}}{\mathrm{tr} M}.$$

所以

$$\boxed{\det M = 0 \iff \det A = 0 \iff \text{product state.}}$$

这给出一个代数层面的精确对应: structure tensor 的 rank-1 边界正好对应两 qubit pure state 空间中的 product-state variety。

5 纠缠度量与角点特征: $\eta = C^2$

5.1 Concurrence 与 η

对两 qubit pure state, concurrence 可写为 [2]

$$C(|\psi\rangle) = 2|\det A|,$$

其中 A 是归一化 pure state 的 coefficient matrix。本文中 $A = \sqrt{\rho}$, 所以

$$C(|\Psi_M\rangle) = 2\sqrt{\det \rho}.$$

由于

$$\det \rho = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 + \lambda_2)^2},$$

得到

$$C(|\Psi_M\rangle)^2 = \frac{4\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 + \lambda_2)^2} = \eta.$$

这就是本文最关键的公式之一: **structure tensor 的二维性指标 η 严格等于 canonical purification 的 concurrence square。**

工程上常用 regularized 版本

$$\eta_\varepsilon = \frac{4\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_1 + \lambda_2)^2 + \varepsilon_\eta S_0^2},$$

其中 S_0 是训练集尺度, 例如 S^2 的中位数。此时 η_ε 是 C^2 的数值稳定近似。

5.2 Entanglement entropy 与 geometric entanglement

Schmidt 系数为

$$\mu_1 = \frac{\lambda_1}{S}, \quad \mu_2 = \frac{\lambda_2}{S}.$$

纠缠熵为

$$E(|\Psi_M\rangle) = -\mu_1 \log \mu_1 - \mu_2 \log \mu_2 = H_2(\mu_2),$$

其中 H_2 是 binary entropy。

Geometric entanglement 可写为

$$E_G(|\Psi_M\rangle) = 1 - \max_{|\phi\rangle \text{ product}} |\langle \phi | \Psi_M \rangle|^2 = 1 - \mu_1 = \mu_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

因此常见 pure-state entanglement measures 都由比值

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

决定, 并与 $\eta = C^2$ 单调相关。

5.3 Harris response 的纠缠形式

Harris response 定义为

$$R(M) = \det M - k(\operatorname{tr} M)^2.$$

设

$$S = \operatorname{tr} M = \lambda_1 + \lambda_2,$$

则

$$R = \lambda_1 \lambda_2 - kS^2.$$

由

$$C^2 = \frac{4\lambda_1 \lambda_2}{S^2}$$

得到

$$\lambda_1 \lambda_2 = \frac{C^2}{4} S^2.$$

代入得

$$R(M) = S^2 \left(\frac{C(|\Psi_M|)^2}{4} - k \right) = S^2 \left(\frac{\eta}{4} - k \right).$$

这说明 Harris detector 可被解释为:

$$\text{local gradient energy}^2 \times \text{penalty-corrected entanglement strength}.$$

因此角点不是“仅仅纠缠强”，也不是“仅仅梯度强”，而是同时要求

$$S \text{ large}, \quad C^2 = \eta \text{ large}.$$

6 旋转/反射不变性与 local-unitary invariance

6.1 图像旋转下 structure tensor 的变换

令

$$Q \in O(2), \quad Q^T Q = I,$$

表示旋转或反射。定义变换后的图像

$$I_Q(x') = I(Q^{-1}x').$$

若 $p' = Qp$ ，则链式法则给出

$$\nabla_{x'} I_Q(x') = (Q^{-1})^T \nabla I(Q^{-1}x') = Q \nabla I(Q^{-1}x').$$

若局部窗口随图像一起变换，或权重 w 是各向同性 Gaussian，则

$$M_Q(p') = Q M(p) Q^T.$$

于是

$$\operatorname{tr} M_Q = \operatorname{tr} M, \quad \det M_Q = \det M, \quad \lambda_i(M_Q) = \lambda_i(M).$$

因此

$$\eta_Q = \eta, \quad C_Q = C.$$

6.2 量子态侧: local unitary

将实正交矩阵 Q 视为 $\mathbb{C}^2$ 上的 unitary U_Q 。有

$$\rho_Q = \frac{M_Q}{\text{tr } M_Q} = U_Q \rho U_Q^\dagger.$$

命题 6.1 (旋转/反射对应 local unitary). 若 $M' = Q M Q^T$, $Q \in O(2)$, 则

$$|\Psi_{M'}\rangle = (U_Q \otimes U_Q^*) |\Psi_M\rangle.$$

对于实旋转/反射, $U_Q^* = U_Q$, 所以

$$|\Psi_{M'}\rangle = (U_Q \otimes U_Q) |\Psi_M\rangle.$$

证明. 记 $\rho' = U_Q \rho U_Q^\dagger$, 则

$$\sqrt{\rho'} = U_Q \sqrt{\rho} U_Q^\dagger.$$

因此

$$|\Psi_{M'}\rangle = (U_Q \sqrt{\rho} U_Q^\dagger \otimes I) |\Omega\rangle.$$

利用恒等式

$$(U^\dagger \otimes I) |\Omega\rangle = (I \otimes U^*) |\Omega\rangle,$$

得到

$$\begin{aligned} |\Psi_{M'}\rangle &= (U_Q \otimes I)(\sqrt{\rho} \otimes I)(U_Q^\dagger \otimes I) |\Omega\rangle \\ &= (U_Q \otimes I)(\sqrt{\rho} \otimes I)(I \otimes U_Q^*) |\Omega\rangle \\ &= (U_Q \otimes U_Q^*)(\sqrt{\rho} \otimes I) |\Omega\rangle \\ &= (U_Q \otimes U_Q^*) |\Psi_M\rangle. \end{aligned}$$

□

由此得到严格对应:

image rotation/reflection $\iff$ local unitary on the purification.

由于纠缠度量在 local unitary 下不变, 所以 C 、 C^2 、entanglement entropy、geometric entanglement 都保持不变。这解释了图像旋转不变性与量子纠缠 LU 不变性的数学同源性。

注 6.2 (特征方向的符号与退化). 特征向量 e_i 的符号选择不唯一, $e_i \mapsto -e_i$ 只产生局域相位/符号变换, 不改变纠缠。当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, 特征基任意; 此时 $\rho = I/2$, purification 是 maximally entangled state, 不同基选择之间仍只差 local unitary。

7 强度缩放、平移与规范自由度

若图像强度做仿射变换

$$I'(x) = \alpha I(x) + \beta,$$

则

$$\nabla I'(x) = \alpha \nabla I(x),$$

所以

$$M'(p) = \alpha^2 M(p).$$

于是

$$\rho'(p) = \frac{\alpha^2 M(p)}{\text{tr}(\alpha^2 M(p))} = \rho(p).$$

因此 entanglement-like shape invariants 不变:

$$C' = C, \quad \eta' = \eta, \quad E' = E.$$

但能量项

$$S' = \alpha^2 S$$

会变化。

这解释了为什么实验中的一维 scalar 常采用

$$t = \log S_{\text{rel}} + c\eta_\varepsilon.$$

它将局部强度能量 S 和 shape/entanglement invariant η 分开处理。

平移变换本身只改变采样点位置。若比较对应点 $p \mapsto p + a$, 局部公式形式不变。

8 Affine stretch 与 SLOCC-like local filtering

8.1 Affine 变换下的 structure tensor

令

$$A \in GL(2, \mathbb{R}), \quad x' = Ax,$$

定义

$$I_A(x') = I(A^{-1}x').$$

链式法则给出

$$\nabla_{x'} I_A(x') = A^{-T} \nabla I(A^{-1}x').$$

记

$$B = A^{-T}.$$

若窗口也按 affine map 变换, 或忽略只影响整体尺度的 Jacobian 常数, 则

$$M_A(p') \propto BM(p)B^T.$$

由于归一化 $\rho = M / \text{tr } M$ 会消除正的整体尺度, 以下写作

$$M_A = BM B^T.$$

于是

$$\rho_A = \frac{B\rho B^\dagger}{\text{tr}(B\rho B^\dagger)}.$$

8.2 量子态侧: local filter

命题 8.1 (Affine stretch 对应 local filtering). 设 $B \in GL(2, \mathbb{R})$, $M' = BMB^T$. 令

$$p_B = \langle \Psi_M | (B^\dagger B \otimes I) | \Psi_M \rangle = \text{tr}(B \rho B^\dagger).$$

定义

$$|\Phi_B\rangle = \frac{(B \otimes I) |\Psi_M\rangle}{\sqrt{p_B}}.$$

则

$$\text{tr}_B |\Phi_B\rangle \langle \Phi_B| = \rho_A.$$

因此 $|\Phi_B\rangle$ 是 ρ_A 的一个 *purification*, 并与 *canonical purification* $|\Psi_{M'}\rangle$ 只差一个作用在 *subsystem* B 上的 *local unitary*.

证明. 由 Theorem 4.2, $\text{tr}_B |\Psi_M\rangle \langle \Psi_M| = \rho$. 因此

$$\begin{aligned} \text{tr}_B |\Phi_B\rangle \langle \Phi_B| &= \frac{B (\text{tr}_B |\Psi_M\rangle \langle \Psi_M|) B^\dagger}{p_B} \\ &= \frac{B \rho B^\dagger}{\text{tr}(B \rho B^\dagger)} = \rho_A. \end{aligned}$$

任意两个同一 density matrix 的 *purifications* 在足够大的 *purifying Hilbert space* 中只差一个 *purifying subsystem* 上的 *unitary*. 因此存在 *unitary* V_B , 使得

$$|\Phi_B\rangle = (I \otimes V_B) |\Psi_{M'}\rangle.$$

□

这给出严格对应:

affine stretch $M \mapsto BMB^T \iff$ local filtering $ \Psi\rangle \mapsto \frac{(B \otimes I) \Psi\rangle}{\ (B \otimes I) \Psi\rangle\ }$ up to LU.
--

8.3 为什么是 SLOCC-like, 而不是 deterministic LOCC

若 B 不是 *unitary*, 则 $B \otimes I$ 不是 *local unitary*, 而是一个非酉 *local filter*. 取足够小的 $\gamma > 0$, 使

$$K = \gamma B$$

满足

$$K^\dagger K \leq I.$$

那么 $K \otimes I$ 可作为一个局域量子测量的 *Kraus operator*. 条件在该 *outcome* 成功时, 输出态为

$$|\Psi\rangle \mapsto \frac{(K \otimes I) |\Psi\rangle}{\|(K \otimes I) |\Psi\rangle\|} = \frac{(B \otimes I) |\Psi\rangle}{\|(B \otimes I) |\Psi\rangle\|}.$$

成功概率为

$$p_{\text{succ}} = \langle \Psi | (K^\dagger K \otimes I) | \Psi \rangle = \gamma^2 \text{tr}(B \rho B^\dagger).$$

这正是 stochastic local operations and classical communication 的基本形式。SLOCC 用可逆局域变换描述“非零概率相互转换”的纠缠等价类 [3]。因此, affine stretch 的正确量子信息学对应是:

$$\boxed{\text{invertible local filtering / SLOCC-like transformation,}}$$

而不是 deterministic LOCC, 也不是 local unitary。

若 B 可逆, 则 Schmidt rank 保持; 若 B 非酉, 则纠缠量一般改变。若 B 奇异, 则 Schmidt rank 可能下降。

8.4 对角拉伸的显式公式

设 M 已在主方向基下对角化:

$$M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

考虑坐标拉伸

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \quad B = A^{-T} = \begin{pmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/b \end{pmatrix}.$$

记

$$f_1 = 1/a, \quad f_2 = 1/b.$$

则

$$M_A = \begin{pmatrix} f_1^2 \lambda_1 & 0 \\ 0 & f_2^2 \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

归一化特征值为

$$\mu'_1 = \frac{f_1^2 \lambda_1}{f_1^2 \lambda_1 + f_2^2 \lambda_2}, \quad \mu'_2 = \frac{f_2^2 \lambda_2}{f_1^2 \lambda_1 + f_2^2 \lambda_2}.$$

因此

$$\boxed{C'^2 = 4\mu'_1\mu'_2 = \frac{4f_1^2 f_2^2 \lambda_1 \lambda_2}{(f_1^2 \lambda_1 + f_2^2 \lambda_2)^2}.$$

若用 $\mu_i = \lambda_i/S$, 则

$$C'^2 = C^2 \frac{f_1^2 f_2^2}{(f_1^2 \mu_1 + f_2^2 \mu_2)^2}.$$

几个直接结论:

- (1) 若 $f_1 = f_2$, 即各向同性缩放, 则 $C' = C$ 。
- (2) 若 $\lambda_2 = 0$, 则 $C = 0 \Rightarrow C' = 0$ 。edge-like product state 在可逆拉伸下仍是 product state。
- (3) 若 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 且 $f_1, f_2 > 0$, 则 $C' > 0$ 。corner-like entangled state 在可逆拉伸下仍是 entangled state。
- (4) 可选择 $f_1^2 \lambda_1 = f_2^2 \lambda_2$, 使 $\mu'_1 = \mu'_2 = 1/2$, 从而 $C'^2 = 1$ 。这对应 local filtering 中的 probabilistic entanglement concentration; 几何上则是通过各向异性拉伸均衡两个主方向的强度。

8.5 奇异拉伸与 rank collapse

若 B 奇异, 则

$$\text{rank}(BMB^T) \leq \text{rank } M.$$

例如

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

会把任意 M 压到 rank 至多 1。量子态侧,

$$|\Psi\rangle \mapsto \frac{(B \otimes I) |\Psi\rangle}{\|(B \otimes I) |\Psi\rangle\|}$$

可能把 Schmidt rank 从 2 降到 1。于是有分层退化层级

$$\mathcal{S}_2 \rightarrow \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_0,$$

对应

$$\text{entangled} \rightarrow \text{product} \rightarrow \text{vacuum/no-signal}.$$

这可以看作非可逆 local filtering 下的 geometric degeneration hierarchy。

9 与 2q-QNN 的天然连接

9.1 Schmidt state preparation layer

上面的理论不仅是解释性的, 还直接给出一个 2q-QNN 编码层。令

$$\mu_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \varepsilon}, \quad \mu_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \varepsilon}.$$

为了保持 $\mu_1 + \mu_2 \approx 1$, 也可以用

$$\mu_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

并只在数值上对 S 太小的点分配 vacuum/negative label。定义

$$\cos^2 \theta = \mu_1, \quad \sin^2 \theta = \mu_2,$$

即

$$\theta = \arctan \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \varepsilon}}.$$

从 $|00\rangle$ 出发:

$$R_y^{(0)}(2\theta) |00\rangle = (\cos \theta |0\rangle + \sin \theta |1\rangle) |0\rangle.$$

然后施加 CNOT:

$$\text{CNOT}_{0 \rightarrow 1} (\cos \theta |00\rangle + \sin \theta |10\rangle) = \cos \theta |00\rangle + \sin \theta |11\rangle.$$

因此

$$\boxed{|\Psi_p\rangle = \sqrt{\mu_1} |00\rangle + \sqrt{\mu_2} |11\rangle}$$

可以由一个单 qubit rotation 加一个 CNOT 制备。

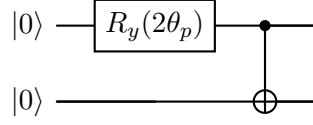


图 2: Schmidt preparation layer: 由 λ_1, λ_2 制备 $\sqrt{\mu_1}|00\rangle + \sqrt{\mu_2}|11\rangle$ 。

该态的 concurrence 为

$$C = 2 \cos \theta \sin \theta = \sin 2\theta,$$

所以

$$C^2 = \sin^2 2\theta = 4\mu_1\mu_2 = \eta.$$

9.2 直接可测的纠缠相关 observables

对于

$$|\Psi_p\rangle = \cos \theta |00\rangle + \sin \theta |11\rangle,$$

有

$$\langle Z_0 \rangle = \langle Z_1 \rangle = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta = \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

此外

$$\langle X_0 X_1 \rangle = 2 \cos \theta \sin \theta = \sin 2\theta = C.$$

因此

$$\langle X_0 X_1 \rangle^2 = C^2 = \eta.$$

若硬件或模拟器只测量 Pauli-Z, 可在两个 qubit 测量前施加 Hadamard 门, 因为

$$X = HZH.$$

9.3 加入局部能量相位的 2q data-reuploading QNN

θ_p 编码的是 shape/entanglement, 局部能量由

$$S(p) = \lambda_1 + \lambda_2$$

刻画。可定义 phase

$$\phi_S(p) = \alpha \log \left(\frac{S(p)}{S_0} + \varepsilon_S \right),$$

其中 S_0 为训练集尺度。

定义 Schmidt 编码层

$$U_{\text{Sch}}(p) = \text{CNOT}_{0 \rightarrow 1} \left(R_y^{(0)}(2\theta_p) \otimes I \right).$$

定义能量相位层

$$U_S(p) = R_z^{(0)}(\phi_S(p)) R_z^{(1)}(\phi_S(p)).$$

一个 entanglement-aware 2q-QNN 层可以写为

$$U_\ell(p; \Theta_\ell) = V_\ell(\Theta_\ell) U_S(p) U_{\text{Sch}}(p),$$

总线路为

$$|\psi_p\rangle = \prod_{\ell=1}^L U_\ell(p; \Theta_\ell) |00\rangle.$$

这里 V_ℓ 可以是

$$\prod_{j=0}^1 R_z^{(j)}(\alpha_{\ell j}) R_y^{(j)}(\beta_{\ell j}) R_z^{(j)}(\gamma_{\ell j})$$

加上 CNOT 或 controlled-phase 纠缠层。

该 2q-QNN 的语义非常清楚：

θ_p controls structure-induced entanglement,

$\phi_S(p)$ controls local contrast/energy,

V_ℓ learns nonlinear decision surfaces in the entangled state bundle.

9.4 与普通 2q angle encoding 的区别

普通 2q-QNN 可能直接把

$$[\lambda_1, \lambda_2]$$

映射为两个 qubit 上的旋转角。这并不自动保证两 qubit 态的 Schmidt spectrum 等于 M 的 normalized eigenvalue spectrum。本文提出的 U_{Sch} 层则显式地保证

$$\text{SchmidtRank}(|\Psi_p\rangle) = \text{rank } M(p), \quad C^2 = \eta.$$

因此，若研究目标是“角点/边界/内点与纠缠分层的对应”，Schmidt preparation 版本比普通 angle encoding 更自然。

10 与当前 1q-QNN 的关系

当前最有效的 1q scalar QNN 使用

$$t(p) = \log(S_{\text{rel}}(p) + 10^{-8}) + 2\eta_\varepsilon(p), \quad \varepsilon_\eta = 0.01,$$

并以单 qubit QPP-inspired data re-uploading 电路学习

$$t \mapsto f_\Theta(t).$$

由于

$$\eta \approx C^2,$$

这个 scalar 可解释为

$$t = \text{local energy} + 2 \times \text{structure-tensor-induced entanglement strength}.$$

因此当前 1q-QNN 的理论角色是：

$$\begin{array}{c} \text{classically computed entanglement invariant } C^2 \\ \longrightarrow \text{single-qubit nonlinear phase processing} \end{array}$$

它没有真实制备 two-qubit entangled state, 所以不能声称“利用真实量子纠缠完成角点检测”。但它已经把 structure-tensor-induced entanglement invariant 作为输入 phase, 并利用单 qubit data re-uploading/QPP-inspired 模型学习非线性判定函数。单 qubit data-reuploading QNN 可以通过 Fourier/trigonometric polynomial 形式逼近一元函数, 这与 Yu-Yao-Li-Wang 对 single-qubit native QNN 表达能力的分析一致 [5]; QPP 进一步将相位函数处理推广到酉本征相位的三角函数变换 [6]。

相比之下, 2q-QNN 的理论角色可以升级为：

$$\begin{array}{c} \text{structure tensor } M(p) \longrightarrow \text{actual two-qubit Schmidt state } |\Psi_p\rangle \\ \longrightarrow \text{entanglement-aware QNN decision} \end{array}$$

这使得“角点是高能纠缠分层”不仅是特征解释, 也成为线路结构本身的一部分。

11 严格主张、边界与可证性

11.1 可以严格证明的主张

在本文定义的 structure tensor-Schmidt purification 映射下, 以下结论是严格的：

- (1) $\text{rank } M = \text{SchmidtRank}(|\Psi_M\rangle)$ 。
- (2) $\text{rank } M = 1$ 当且仅当 $|\Psi_M\rangle$ 可分。
- (3) $\text{rank } M = 2$ 当且仅当 $|\Psi_M\rangle$ 纠缠。
- (4) $\eta = C^2$ 。
- (5) $R = S^2(C^2/4 - k)$ 。
- (6) 旋转/反射 $M \mapsto QMQ^T$ 对应 local unitary $(U_Q \otimes U_Q^*)|\Psi\rangle$ 。
- (7) Affine stretch $M \mapsto BMB^T$ 对应 local filtering / SLOCC-like transformation。
- (8) 可逆 affine stretch 保持 rank/Schmidt rank, 但一般改变 entanglement amount。
- (9) 奇异 affine map 可导致 rank collapse, 对应纠缠态退化为 product state 或 vacuum/no-signal sector。

11.2 不能直接声称的主张

本文并不证明以下命题：

- (1) 并非所有真实图像角点都唯一对应纠缠态。噪声、纹理也可能给出 rank-2 structure tensor。

- (2) 并非当前普通 angle-encoding 2q-QNN 自动实现本文的 Schmidt purification。需要显式加入 U_{Sch} 层才自然成立。
- (3) 1q-QNN 没有真实 two-qubit entanglement；它处理的是 C^2 的经典不变量。
- (4) 本文不声称量子优势。它给出的是一个几何-量子态分层的自然映射和可实验的线路设计。

11.3 可检验预测

若将本文的 2q Schmidt-QNN 实现到当前代码框架中，可以检验：

- (1) $\langle X_0 X_1 \rangle^2$ 是否数值上等于 η 。
- (2) Schmidt-preparation 2q-QNN 是否比普通 $[\lambda_1, \lambda_2]$ angle encoding 更稳定。
- (3) 在旋转增强数据上，基于 η, C^2 的模型是否保持性能。
- (4) 在 anisotropic stretch 数据上，模型性能变化是否符合 local filtering 公式

$$C'^2 = \frac{4f_1^2 f_2^2 \lambda_1 \lambda_2}{(f_1^2 \lambda_1 + f_2^2 \lambda_2)^2}.$$

- (5) 在 blur/noise 数据上， S 与 η 的 regularization 是否是性能关键。

12 总结

本文给出了一个严格的数学框架，将二维图像局部几何与两量子比特态空间的纠缠分层对应起来。核心等式为

$$\text{SchmidtRank}(|\Psi_M\rangle) = \text{rank } M, \quad \eta = C^2, \quad R = S^2 \left(\frac{C^2}{4} - k \right).$$

在这个框架下，平坦内点是 zero-energy/vacuum sector，平滑边界是 high-energy separable sector，角点/交叉点是 high-energy entangled sector。旋转和反射在图像侧的 $O(2)$ 对称性严格对应量子侧的 local-unitary gauge symmetry；affine stretch 对应 local filtering / SLOCC-like transformation，保持 rank 分层但改变纠缠强度。

这套理论也给出一个自然的 2q-QNN 设计：通过 $R_y(2\theta)$ 与 CNOT 显式制备由 structure tensor 诱导的 Schmidt state，再把局部能量 S 写入相位，最后用 data-reuploading 变分层学习 corner decision function。当前 1q-QNN 则可被解释为对 $\log S + cC^2$ 这个一维几何-纠缠不变量的 QPP-inspired 非线性相位处理。由此，角点检测可以被重新叙述为：

detect high-energy entangled strata
in a structure-tensor-induced quantum state bundle over the image plane

A 符号表

符号	含义
$I : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$	二维灰度图像
$p \in \Omega$	候选点/patch 中心
$g_p(r) = \nabla I(p+r)$	局部梯度
$M(p)$	structure tensor / second moment matrix
$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq 0$	$M(p)$ 的特征值
$S = \text{tr } M = \lambda_1 + \lambda_2$	局部梯度能量
$D = \det M = \lambda_1 \lambda_2$	structure tensor 行列式
$R = D - kS^2$	Harris response
$\eta = 4D/S^2$	局部二维性指标; 在本文映射下等于 C^2
$\rho = M/S$	单 qubit density matrix
$ \Psi_M\rangle$	ρ 的 canonical purification
C	两 qubit pure state concurrence
$Q \in O(2)$	旋转/反射矩阵, 对应 local unitary
$A \in GL(2, \mathbb{R})$	affine stretch 的坐标变换矩阵
$B = A^{-T}$	梯度和 structure tensor 的局域 filter

B 最小 2q Schmidt-QNN 伪代码

```
def schmidt_angles(lambda1, lambda2, eps=1e-12):
    theta = arctan(sqrt(lambda2 / (lambda1 + eps)))
    S = lambda1 + lambda2
    eta = 4 * lambda1 * lambda2 / (S*S + eps)
    return theta, log(S + eps), eta

# Quantum layer for one patch p:
# |00> -- Ry(2 theta_p) on q0 -- CNOT(0,1)
# -- Rz(phi_S) on q0,q1 -- trainable RzRyRz layers -- readout

# Useful observables at the Schmidt-preparation output:
# <Z0> = <Z1> = (lambda1 - lambda2)/(lambda1 + lambda2)
# <X0 X1>^2 = eta
```

参考文献

- [1] C. Harris and M. Stephens. A combined corner and edge detector. In *Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference*, pages 147–151, 1988. <https://www.bmva-archive.org.uk/bmvc/1988/avc-88-023.pdf>

- [2] W. K. Wootters. Entanglement of formation of an arbitrary state of two qubits. *Physical Review Letters*, 80:2245–2248, 1998. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.80.2245>
- [3] W. Dür, G. Vidal, and J. I. Cirac. Three qubits can be entangled in two inequivalent ways. *Physical Review A*, 62:062314, 2000. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0005115>
- [4] C. H. Bennett, D. P. DiVincenzo, J. A. Smolin, and W. K. Wootters. Mixed-state entanglement and quantum error correction. *Physical Review A*, 54:3824–3851, 1996. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9604024>
- [5] Z. Yu, H. Yao, M. Li, and X. Wang. Power and limitations of single-qubit native quantum neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 2022. <https://arxiv.org/abs/2205.07848>
- [6] Y. Wang, L. Zhang, Z. Yu, and X. Wang. Quantum phase processing and its applications in estimating phase and entropies. *Physical Review A*, 108:062413, 2023. <https://arxiv.org/abs/2209.14278>